سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 9

مضمون: کمپیوٹر سائنس

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

کمپیوٹر کے بنیادی اصول :1 یونٹ

نمبر سسٹم :2 یونٹ

بولین الجبرا :3 یونٹ

لاجک گیٹس اور سرکٹ :4 یونٹ

کمپیوٹر میموری :5 یونٹ

ڈیٹا کمیونیکیشن :6 یونٹ

کمپیوٹر نیٹ ورک :7 یونٹ

کمپیوٹر سیکیورٹی اور اخلاقیات :8 یونٹ

DM

کمپیوٹر کے بنیادی اصول :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- کمپیوٹر کی تعریف بیان کر سکیں گے۔
- اس کی خصوصیات بتا سکیں گے۔
- ان پٹ، پراسس، آؤٹ پٹ کا چکر سمجھ سکیں گے۔

اہم تصورات

- کمپیوٹر: ڈیٹا پراسس کرنے والی مشین
- خصوصیات: رفتار، درستگی، مستعدی
- IPO چکر
- ہارڈویئر بمقابلہ سافٹ ویئر

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. کیلکولیٹر کی مثال سے آغاز کریں۔
2. موبائل فون سے IPO چکر سمجھائیں۔
3. کمپیوٹر کی اقسام کی تصاویر دکھائیں۔
4. دو کالموں میں مثالیں لکھوائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- دس آلات کی درجہ بندی کریں۔
- تین مشینوں کا IPO چکر بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. کمپیوٹر کی تعریف لکھیں۔
2. IPO چکر کیا ہے؟
3. کمپیوٹر کی چار خصوصیات لکھیں۔

گھر کا کام

- IPO چکر مثالوں سے بنائیں۔

وقت کی تقسیم

4 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

نمبر سسٹم :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• بائنری، آکٹل، ڈیسیمل اور ہیکساڈیسیمل سمجھ سکیں گے۔

• ڈیسیمل کو بائنری میں بدل سکیں گے۔

• بائنری جمع اور تفریق کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• بنیاد اور مقامی قیمت

• بائنری (2)، آکٹل (8)، ہیکساڈیسیمل (16)

• تبدیلی کے طریقے

• بائنری جمع کے اصول

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. انگلیوں کے کھیل سے بائنری متعارف کرائیں۔

2. تبدیلی مرحلہ وار سمجھائیں۔

3. بورڈ پر جمع کی مشق کرائیں۔

4. تیز مشق کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• اپنا سن پیدائش بائنری میں بدلیں۔

• ٹیموں میں جمع کا مقابلہ کرائیں۔

جانچ کے سوالات

1. 25 کو بائنری میں بدلیں۔

2. 1011 کو ڈیسیمل میں بدلیں۔

3. 1011 + 0110 بائنری میں جمع کریں۔

گھر کا کام

• تبدیلی کی مشق مکمل کریں۔

وقت کی تقسیم

6 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

بولین الجبرا :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- بولین الجبرا کی تعریف کر سکیں گے۔
- AND، OR، NOT آپریٹر سمجھ سکیں گے۔
- بولین قوانین استعمال کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- بولین قدریں: 1 اور 0
- بنیادی آپریٹر
- سچائی جدول
- ڈی مورگن کے قضیے

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. بجلی کے سوئچ کی مثال دیں۔
2. سچائی جدول مل کر بنائیں۔
3. ایک قانون جدول سے ثابت کریں۔
4. عبارتیں سادہ کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- جوڑوں میں جدول مکمل کریں۔
- پانچ عبارتیں سادہ کریں۔

جانچ کے سوالات

1. AND کا سچائی جدول لکھیں۔
2. ڈی مورگن کا پہلا قضیہ لکھیں۔
3. A + A'B سادہ کریں۔

گھر کا کام

- سادہ کرنے کی مشق مکمل کریں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

لاجک گیٹس اور سرکٹ :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• بنیادی گیٹس کی علامتیں بنا سکیں گے۔

• NAND اور NOR سمجھ سکیں گے۔

• سادہ سرکٹ بنا سکیں گے۔

اہم تصورات

• AND، OR، NOT گیٹس

• NAND اور NOR: عالمگیر گیٹس

• XOR گیٹ

• ہاف ایڈر

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. گیٹس کو فیصلہ خانے بتائیں۔

2. NAND اور NOR کے جدول بنائیں۔

3. عبارت سے سرکٹ بنائیں۔

4. ہاف ایڈر سمجھائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• تین عبارتوں کے سرکٹ بنائیں۔

• سمیلیٹر سے گیٹس آزمائیں۔

جانچ کے سوالات

1. NOR گیٹ کی علامت اور جدول لکھیں۔

2. NAND کو عالمگیر کیوں کہتے ہیں؟

3. ہاف ایڈر کا سرکٹ بنائیں۔

گھر کا کام

• تمام گیٹس کے جدول نوٹ بک میں بنائیں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

کمپیوٹر میموری :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• پرائمری اور سیکنڈری میموری میں فرق کر سکیں گے۔

• RAM اور ROM سمجھ سکیں گے۔

• میموری کی اکائیاں استعمال کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• RAM: عارضی میموری

• ROM: مستقل میموری

• سیکنڈری آلات

• اکائیاں: بائٹ، KB، MB، GB

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. فون کی یادداشت سے آغاز کریں۔

2. RAM اور ROM کا جدول بنائیں۔

3. آلات دکھا کر صلاحیت بتائیں۔

4. اکائیوں کی تبدیلی کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• آلات کو صلاحیت کے حساب سے ترتیب دیں۔

• 2 GB کو MB میں بدلیں۔

جانچ کے سوالات

1. RAM اور ROM میں فرق لکھیں۔

2. تین سیکنڈری آلات کے نام لکھیں۔

3. 1 KB میں کتنے بائٹ ہوتے ہیں؟

گھر کا کام

• میموری کا درجہ بندی خاکہ بنائیں۔

وقت کی تقسیم

4 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

ڈیٹا کمیونیکیشن :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• ڈیٹا کمیونیکیشن کا ماڈل بیان کر سکیں گے۔

• ترسیل کے طریقے سمجھ سکیں گے۔

• ترسیلی ذرائع بیان کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• ماڈل: بھیجنے والا، پیغام، ذریعہ

• سمپلیکس، ہاف ڈوپلیکس، فل ڈوپلیکس

• رہنما ذرائع: تار، فائبر آپٹک

• غیر رہنما: ریڈیو، سیٹلائٹ

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. سرگوشی کے کھیل سے ماڈل سمجھائیں۔

2. واکی ٹاکی کی مثال دیں۔

3. ٹوپولوجی کے خاکے بنائیں۔

4. فائبر آپٹک کا موازنہ کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

• چاروں ٹوپولوجی بنائیں۔

• دس مثالوں کی درجہ بندی کریں۔

جانچ کے سوالات

1. کمیونیکیشن ماڈل بنائیں۔

2. سمپلیکس اور فل ڈوپلیکس کی ایک ایک مثال دیں۔

3. دو رہنما اور دو غیر رہنما ذرائع لکھیں۔

گھر کا کام

• ٹوپولوجی کے فائدے نقصان لکھیں۔

وقت کی تقسیم

5 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

کمپیوٹر نیٹ ورک :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- نیٹ ورک کی تعریف کر سکیں گے۔
- LAN، MAN، WAN بیان کر سکیں گے۔
- نیٹ ورک آلات کے کام بتا سکیں گے۔

اہم تصورات

- نیٹ ورک: جڑے کمپیوٹر
- LAN، MAN، WAN
- آلات: روٹر، موڈم، سوئچ
- انٹرنیٹ کی خدمات

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. اسکول کے پرنٹر کی مثال سے آغاز کریں۔
2. شہر کی مثال سے اقسام سمجھائیں۔
3. ہر آلے کا کام بتائیں۔
4. محفوظ انٹرنیٹ پر بات کریں۔

جماعتی سرگرمیاں

- لیب کا LAN خاکہ بنائیں۔
- انٹرنیٹ کے دس استعمال لکھیں۔

جانچ کے سوالات

1. نیٹ ورک کی تعریف لکھیں۔
2. LAN اور WAN میں فرق لکھیں۔
3. روٹر کا کام لکھیں۔

گھر کا کام

- اسکول لیب کا خاکہ بنائیں۔

وقت کی تقسیم

4 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM

کمپیوٹر سیکیورٹی اور اخلاقیات :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- کمپیوٹر سیکیورٹی کی تعریف کر سکیں گے۔
- میل ویئر کی اقسام بتا سکیں گے۔
- ڈیٹا کے تحفظ کے طریقے بیان کر سکیں گے۔

اہم تصورات

- وائرس، ورم، ٹروجن
- مضبوط پاس ورڈ
- اینٹی وائرس اور بیک اپ
- سافٹ ویئر چوری اور اخلاقیات

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. ہیک اکاؤنٹ کی کہانی سنائیں۔
2. میل ویئر کی درجہ بندی کرائیں۔
3. مضبوط پاس ورڈ کی خصوصیات بتائیں۔
4. اخلاقی بحث کرائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- پاس ورڈ کی جانچ کریں۔
- محفوظ کمپیوٹنگ کا پوسٹر بنائیں۔

جانچ کے سوالات

1. میل ویئر کی تین اقسام لکھیں۔
2. وائرس اور ورم میں فرق لکھیں۔
3. مضبوط پاس ورڈ کے تین اصول لکھیں۔

گھر کا کام

- محفوظ کمپیوٹنگ کے دس اصول لکھیں۔

وقت کی تقسیم

4 پیریڈ، ہر پیریڈ 40 منٹ

DM